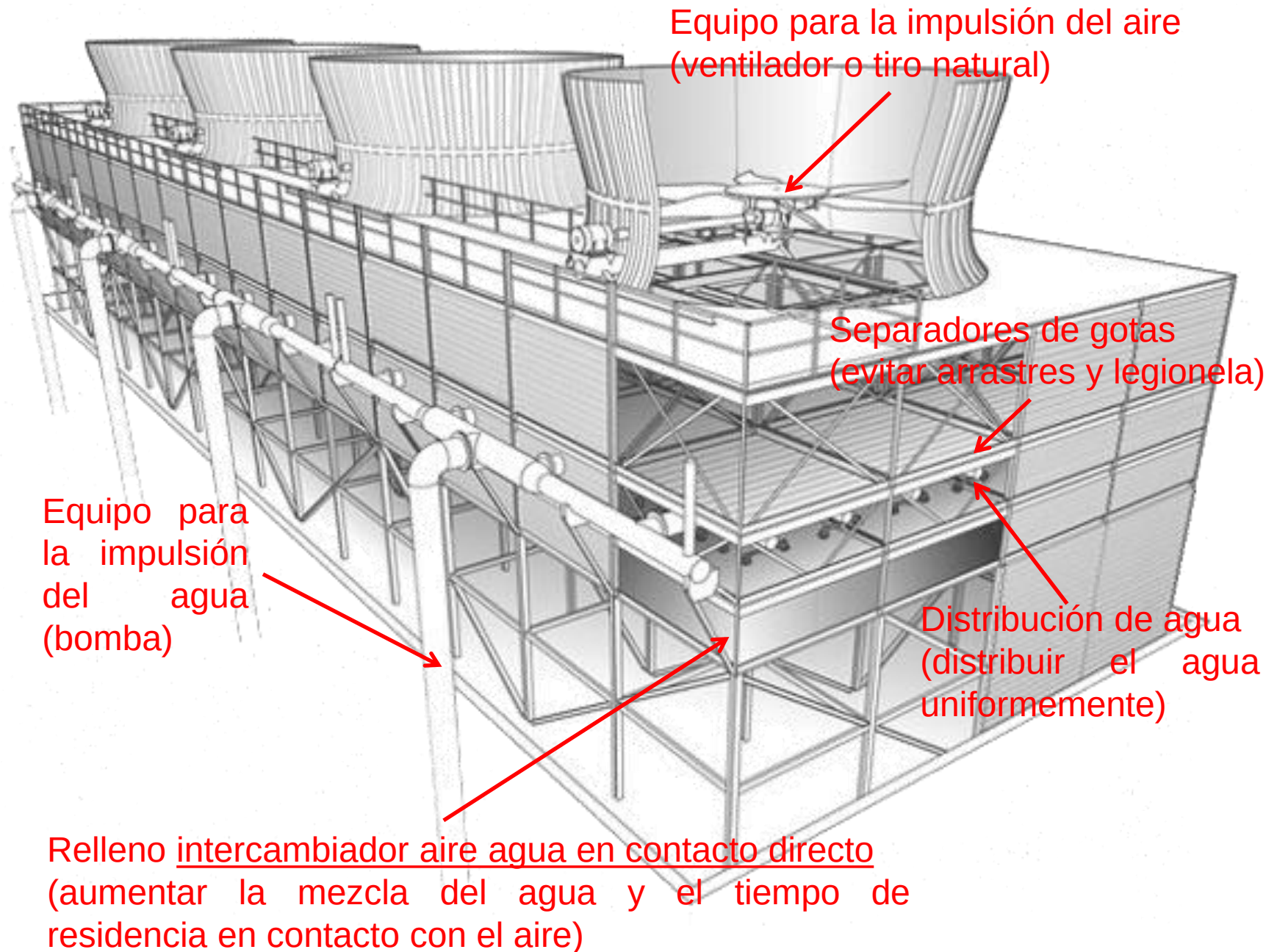


- Torres de refrigeración
- Condensadores/enfriadoras evaporativas
- Torres híbridas



Hipótesis

$$R = 8.314 \text{ J/molK} ; PM_a = 28.97 \text{ kg/kmol} ; PM_v = 18.016 \text{ kg/kmol}$$

Ley de Dalton

$$p = p_a + p_v$$

Gases ideal

$$\rho_a \frac{R}{PM_a} T = p_a \quad \rho_v \frac{R}{PM_v} T = p_v$$

No reactivo

Definiciones psicrométricas

Relación de humedades $w = \frac{m_v}{m_a}$

Humedad relativa $\phi = \left(\frac{p_v}{p_{vs}} \right)_T$

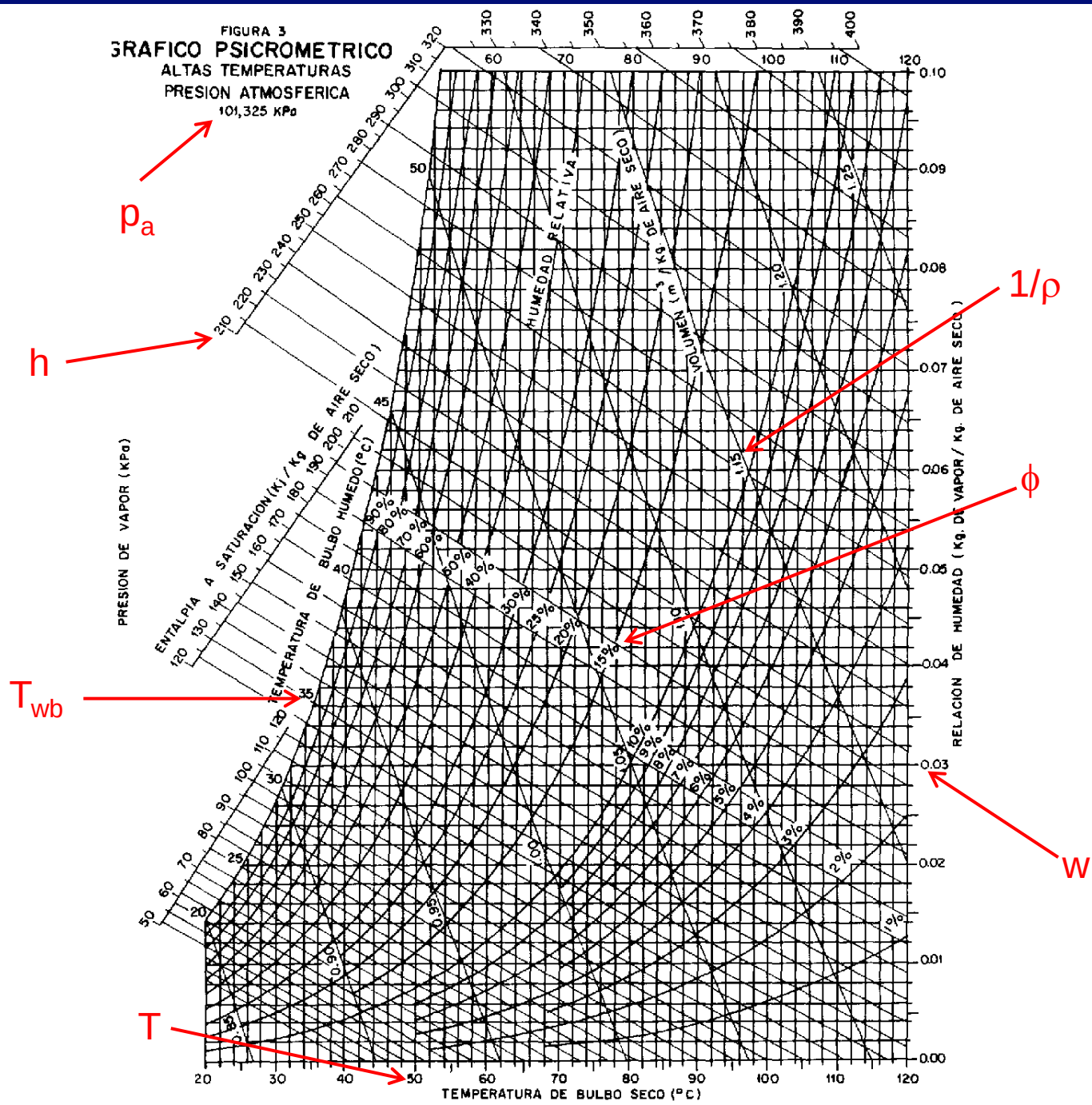
Entalpías de la mezcla (273.15K referencia)

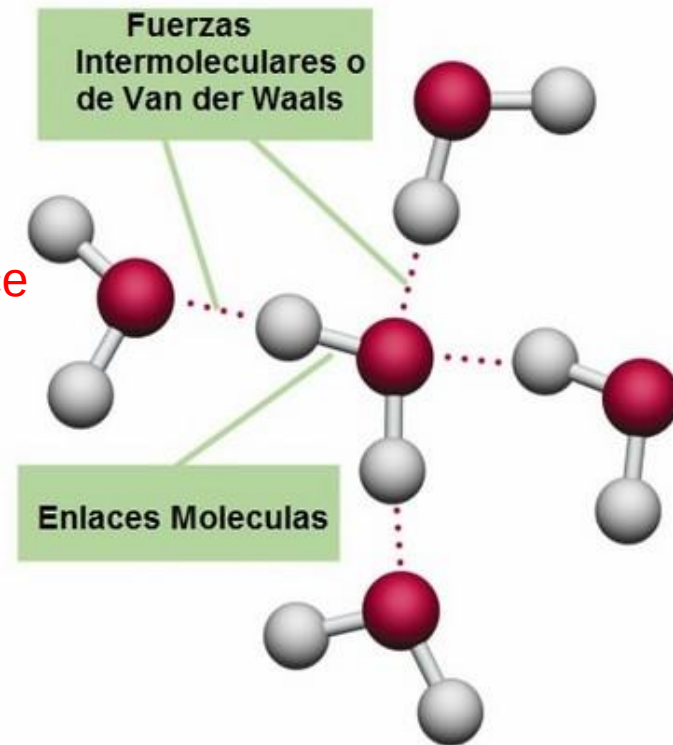
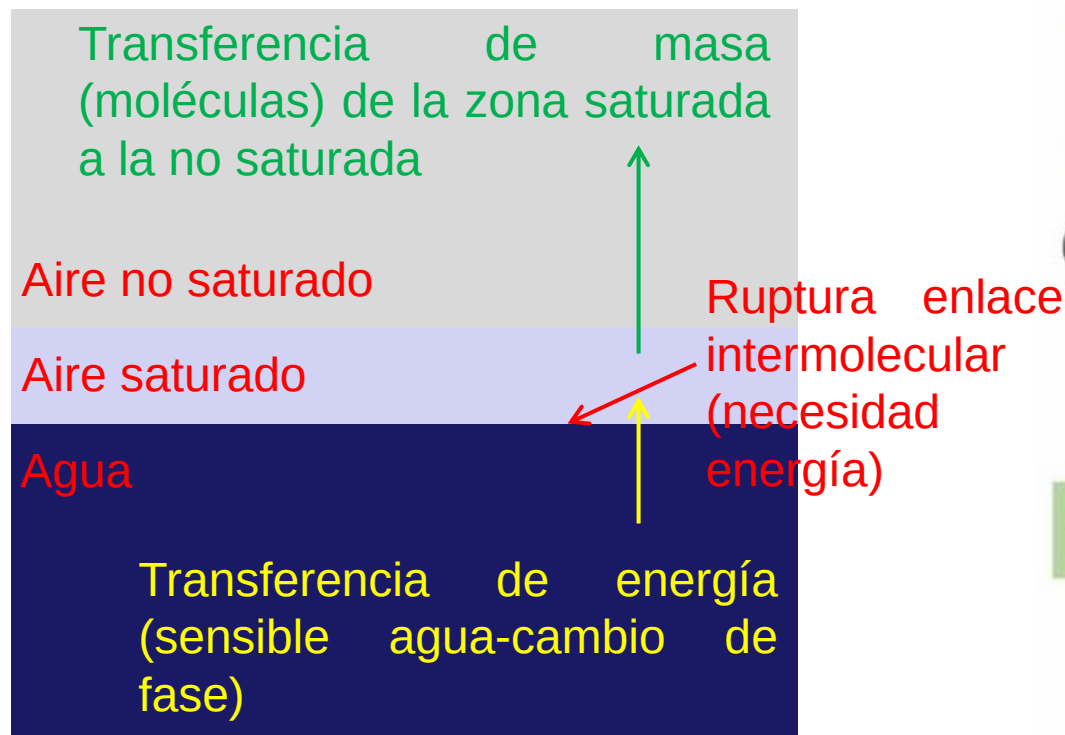
$$i = i_a + w i_v = c_{pa} (T - 273K) + w (c_{pv} (T - 273K) + i_{fg0} (273K)) [J/kg(\text{aire-seco})]$$

Mezcla de corrientes

$$m_{a1} (1 + w_1) + m_{a2} (1 + w_2) = \underbrace{(m_{a1} + m_{a2})}_{m_a} \left(1 + \underbrace{\frac{m_{a1}}{m_{a1} + m_{a2}} w_1 + \frac{m_{a2}}{m_{a1} + m_{a2}} w_2}_w \right) = m_a (1 + w)$$

FIGURA 3
GRAFICO PSICROMETRICO
ALTAS TEMPERATURAS
PRESION ATMOSFERICA
101,325 KPa

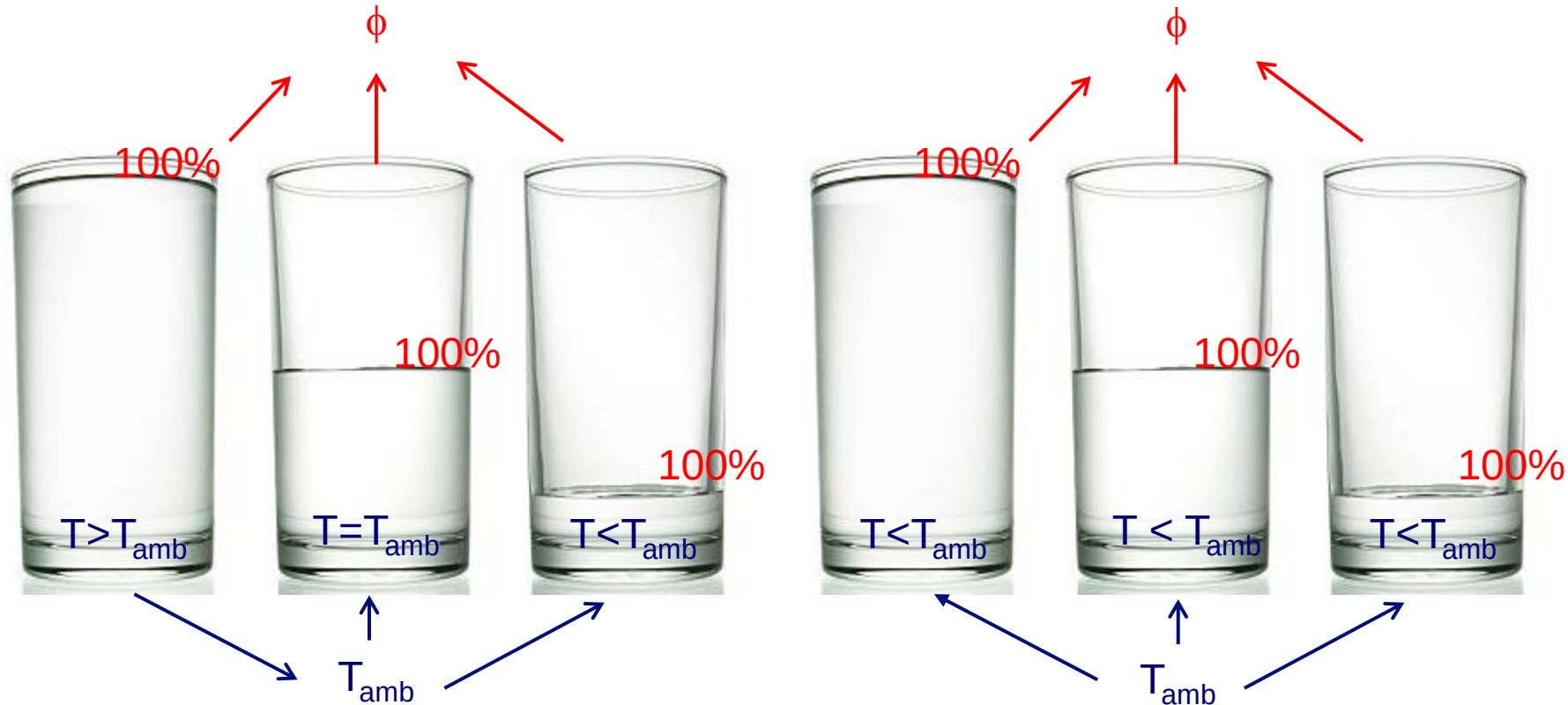




El sistema aire agua tiende al equilibrio lo que hace que pasen moléculas del agua al aire. La energía necesaria para que la molécula se separe del agua líquida hará que la temperatura del agua disminuya, mientras que el gradiente térmico hará que disminuya o aumente según el caso. El sistema sólo se equilibrará, si es un volumen de control cerrado, cuando el agua y el aire estén a la misma temperatura y, este último, esté saturado.

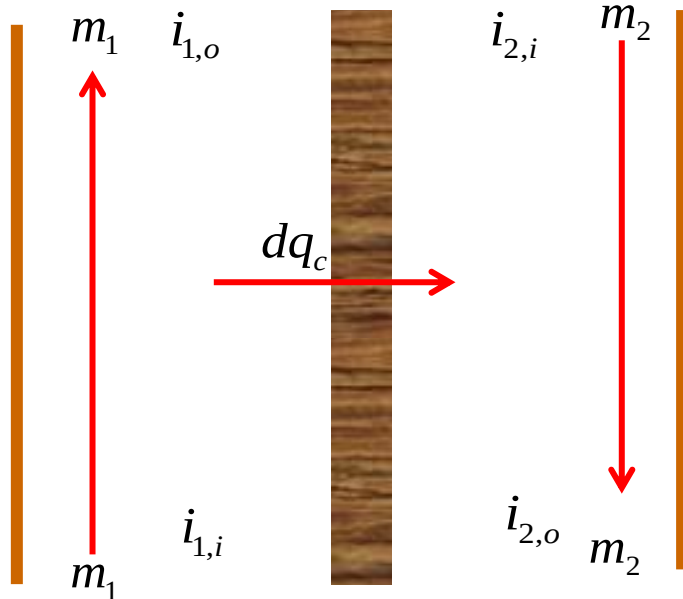
La fuerza impulsora más importante en este proceso (en el caso de las torres) es la diferencia de concentraciones, la cual suele estar más desequilibrada que la temperatura).

En la película de contacto entre el aire y el líquido existe equilibrio local luego, localmente la temperatura del agua y de aire serán iguales además, el aire se encontrará en la zona cercana al líquido saturado. Suponemos que el agua está bien mezclada para no tener en cuenta la difusión térmica

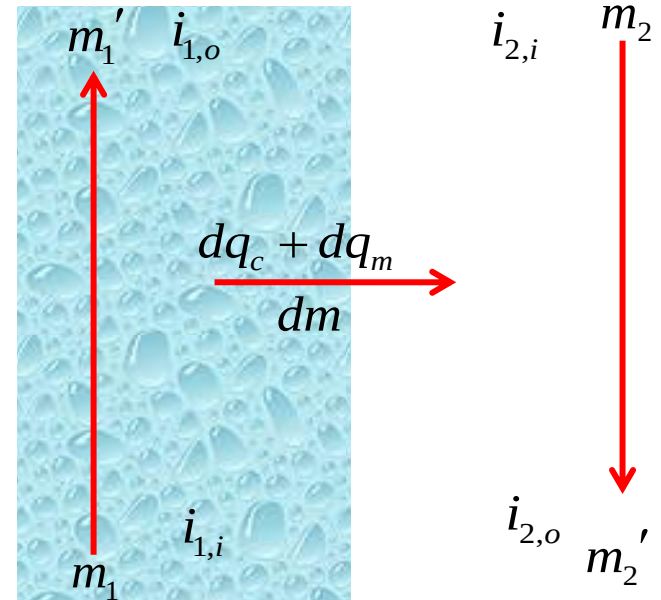


Independientemente de las condiciones iniciales de los dos sistemas al final se llega a un equilibrio térmico que se da cuando el agua se encuentra a la temperatura de bulbo húmedo, que es independiente de la temperatura inicial del agua. A dicha temperatura las pérdidas de energía por evaporación se equilibran con las ganancias por convección térmica.

Intercambiador de superficie



Intercambiador contacto directo

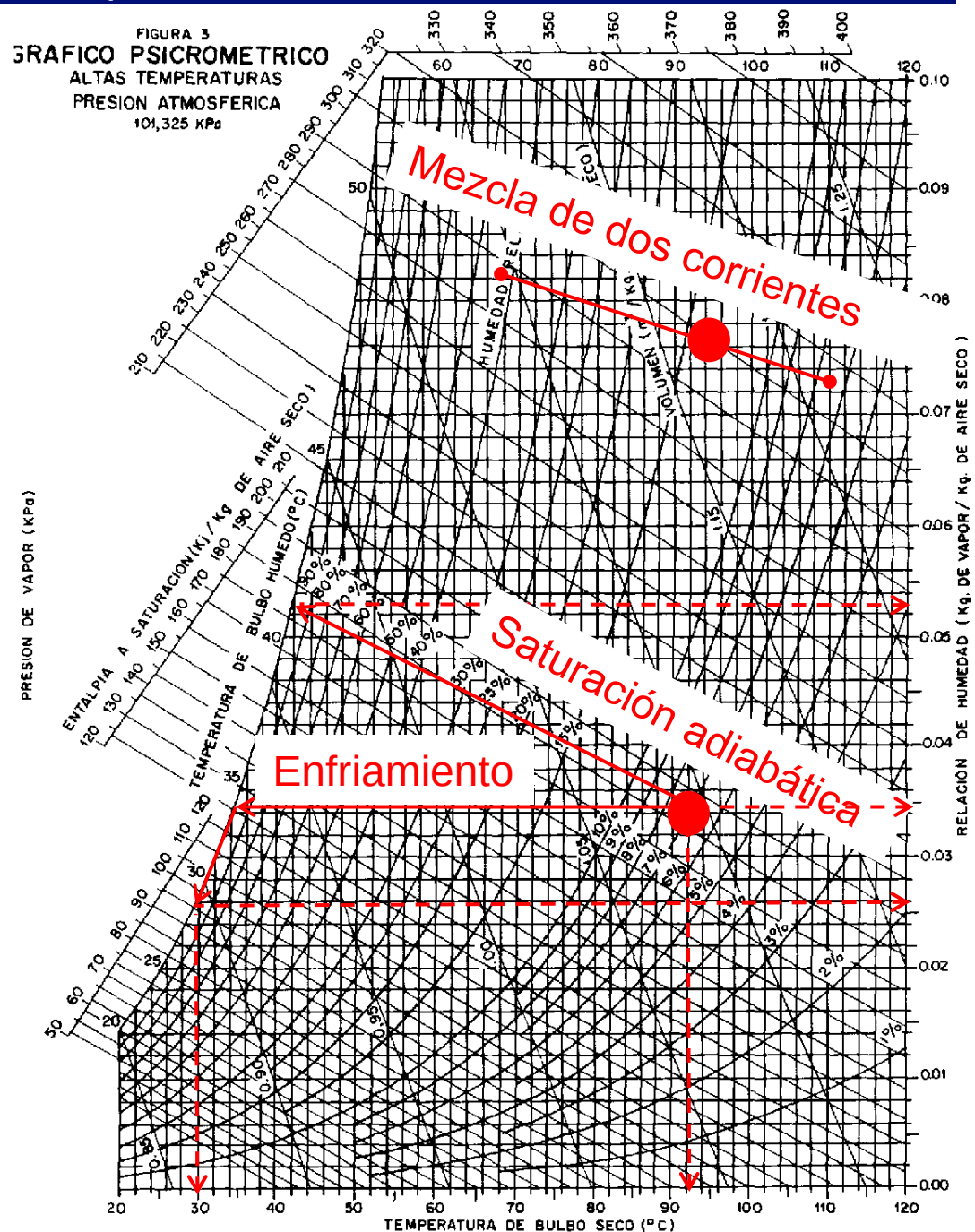


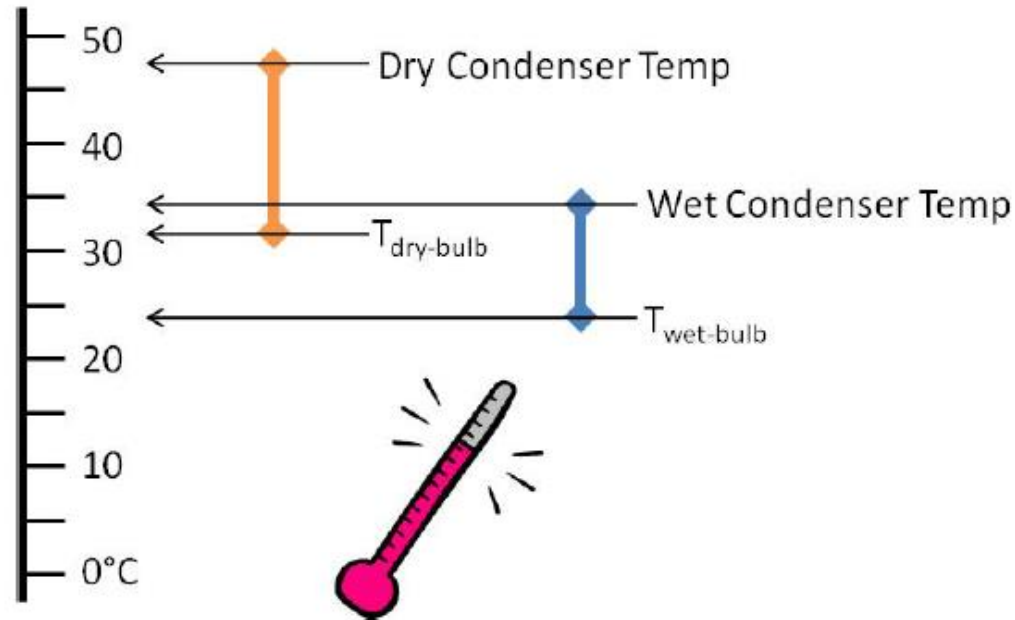
En los intercambiadores en contacto directo de fluidos miscibles el calor no se transfiere sólo porque hay una diferencia de temperaturas sino que al transferirse masa a través de la superficie también se transfiere la energía que lleva esta masa

La masa de las corrientes va cambiando a lo largo del intercambio. En el caso de las torres el aire se difunde muy poco en el agua.

Cuando el aire se mantiene en contacto con el agua de una torre el agua de la torre se enfría y el aire se va saturando pero la temperatura puede aumentar o disminuir dependiendo de las condiciones de operación

Si se condensan las suficientes gotas se vería el penacho





Temperatura de condensación en función de si se utiliza una torre o un refrigerado por aire.

Como la temperatura de bulbo húmedo está por debajo de la atmosférica la temperatura de condensación será más baja al usar el agua como foco frío que al utilizar el aire.

Según lo que impulsa el aire

- Tiro natural (el aire es impulsado por la diferencia de densidades entre el aire caliente dentro de la torre y el frío fuera)
- Tiro mecánico (el aire es impulsado por un ventilador)
- Tiro asistido (el aire es impulsado por un ventilador y por la diferencia de densidades)

Según la dirección relativa de los fluidos

- Flujo cruzado (mientras el agua desciende el aire tiene dirección horizontal)
- Flujo contracorriente (mientras el agua desciende el aire asciende)

Según los tipos de intercambio de calor

- Torres abiertas (el intercambio es en contacto directo)
- Torres cerradas (el fluido a enfriar no entra en contacto con el fluido refrigerante externo)
- Torres híbridas (hay un intercambio directo y un intercambio de superficie)

Según la disposición de los equipos

- Inducidas (el intercambio de energía se produce antes de que el aire se encuentre el equipo de impulsión)
- Forzadas (el intercambio de energía se produce después de que el aire haya pasado por el equipo de impulsión)

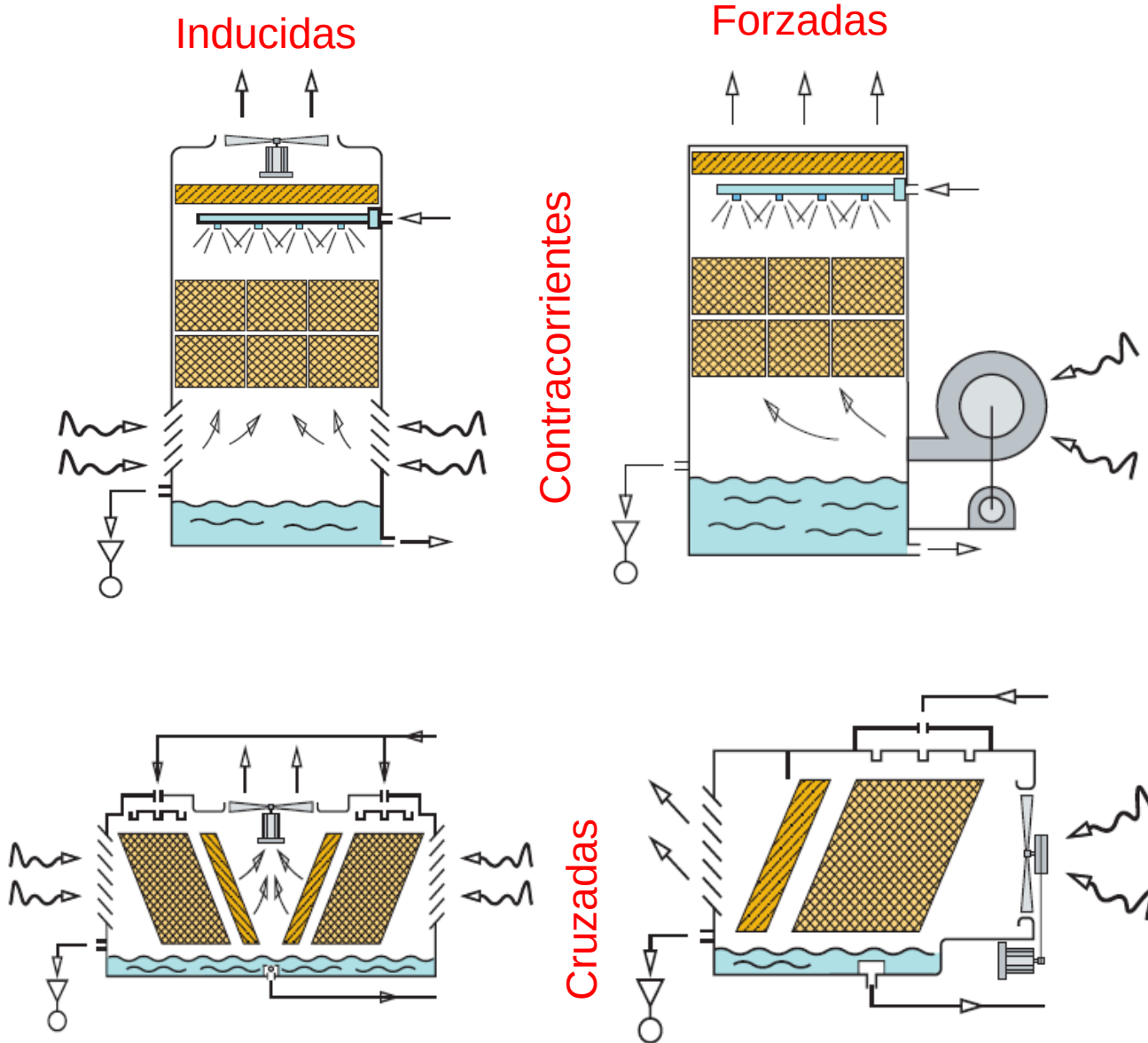


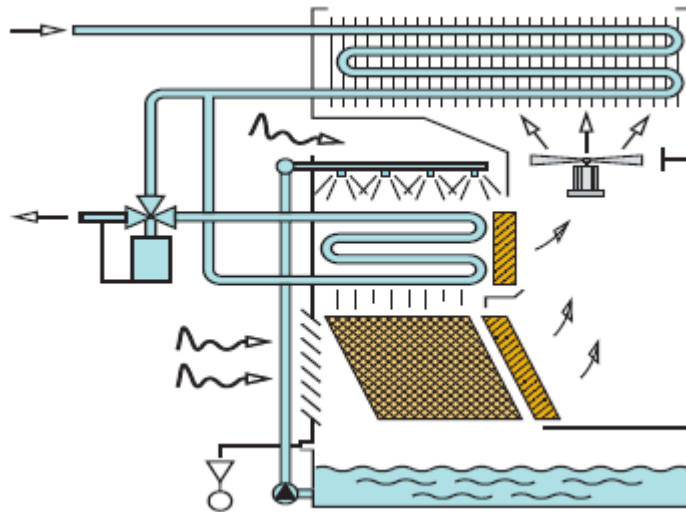
Torre tiro natural
cruzada

Torre tiro natural
contracorriente

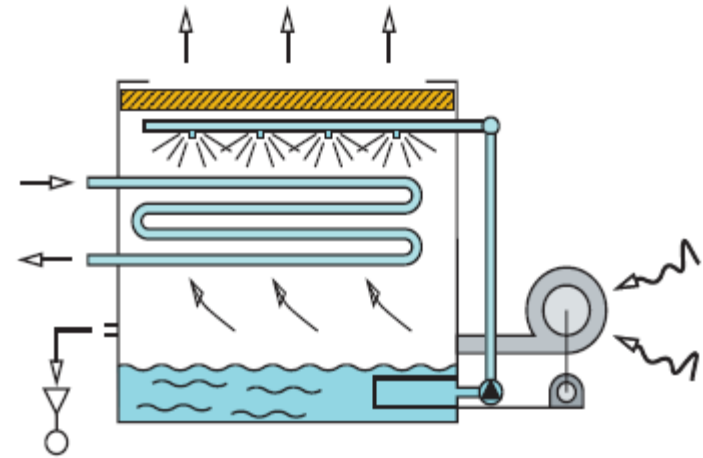


Torres abiertas





Torre híbrida

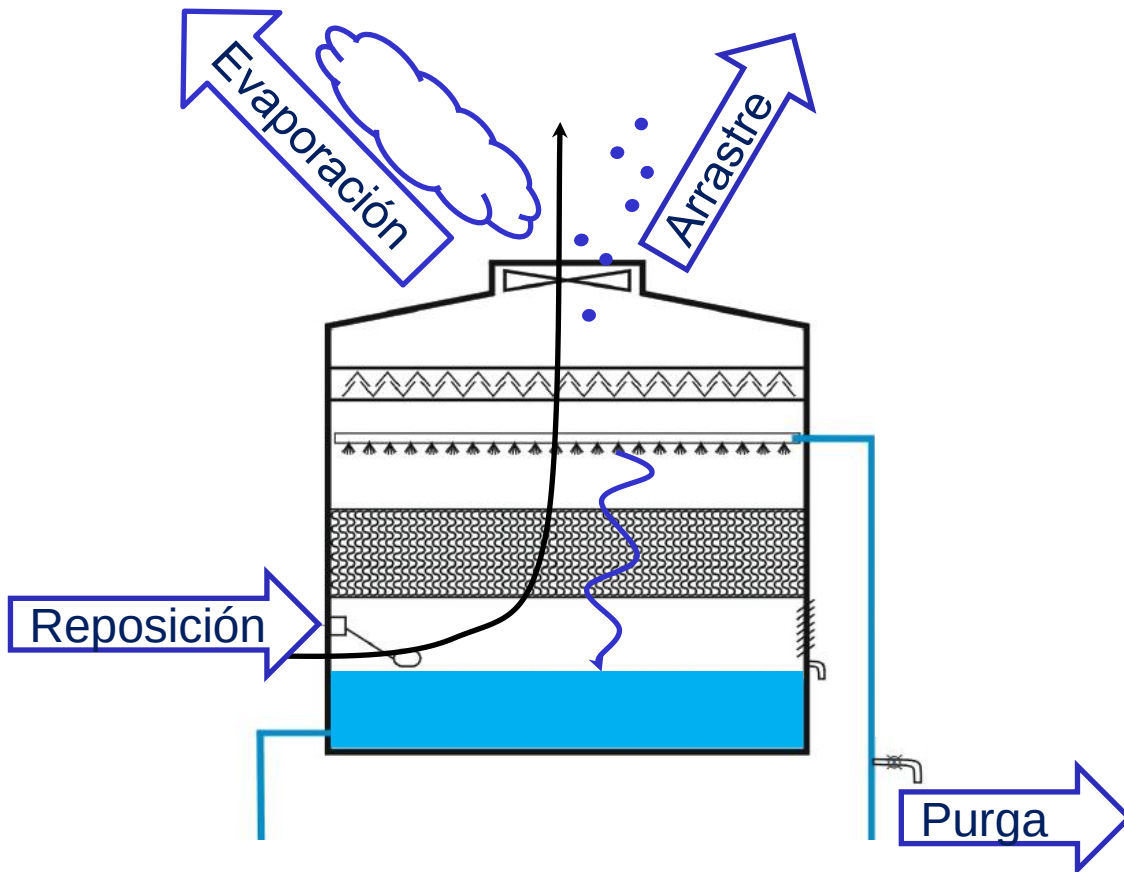


Torre cerrada o condensador o refrigerador evaporativo



Tiro asistido

En el caso de las torres, debido a la evaporación del agua, se va cargando de minerales. Para mantener el nivel de agua tenemos que **reponer** y además tendremos que **purgar** parte del agua para mantener unas condiciones de concentración de sólidos disueltos y en suspensión adecuada evitando una alta corrosión y ensuciamiento.



La cantidad a reponer dependerá de el caudal de agua de reposición y por lo tanto de su coste y calidad, este coste se compara con los costes de limpieza y caída de eficiencia de los intercambiadores con el ensuciamiento.

Caudal evaporado

$$m c_p \Delta T = E h_{fg}$$

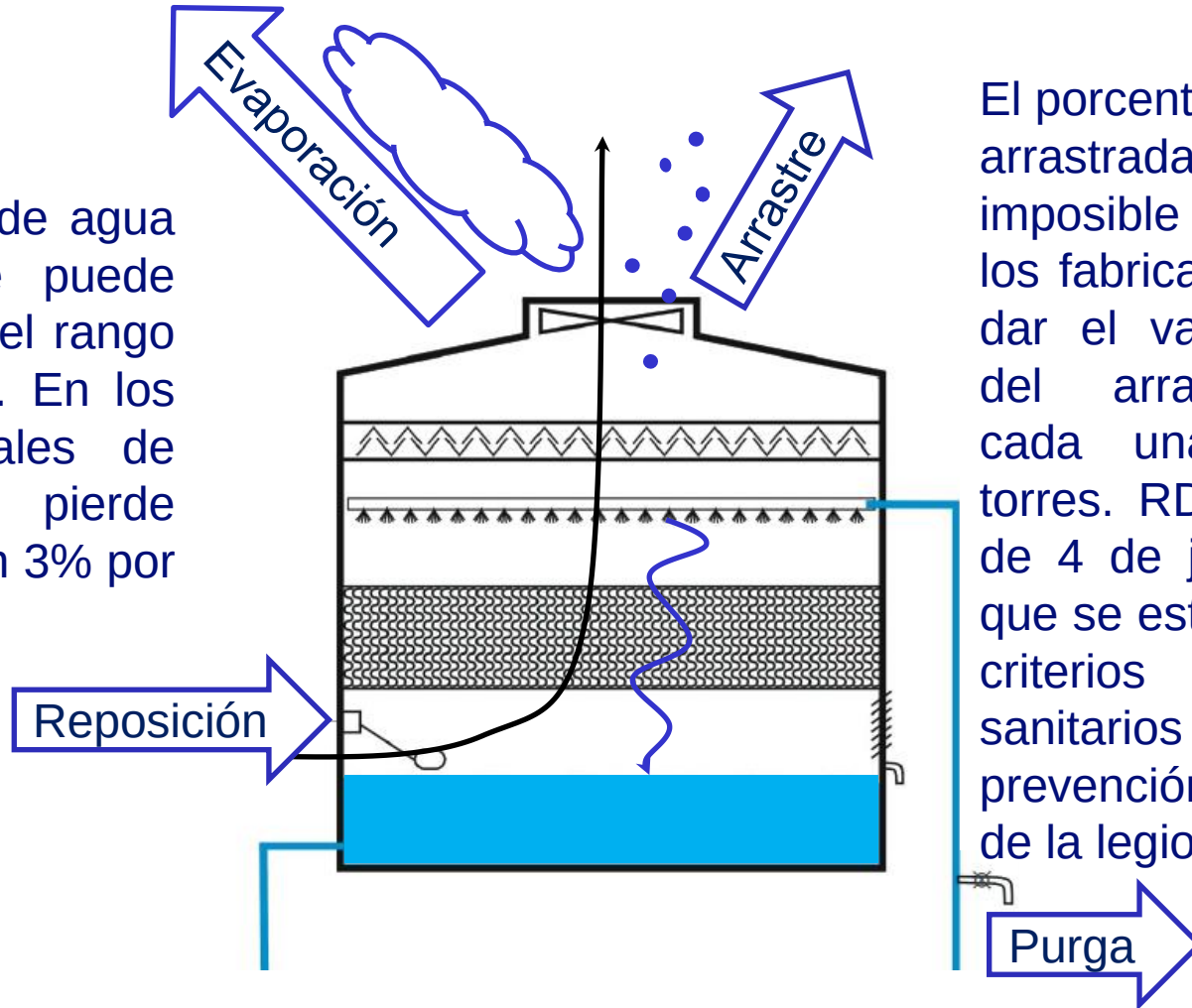
$$E/m = (c_p/h_{fg}) \Delta T$$

$$E/m = \Delta T/600$$

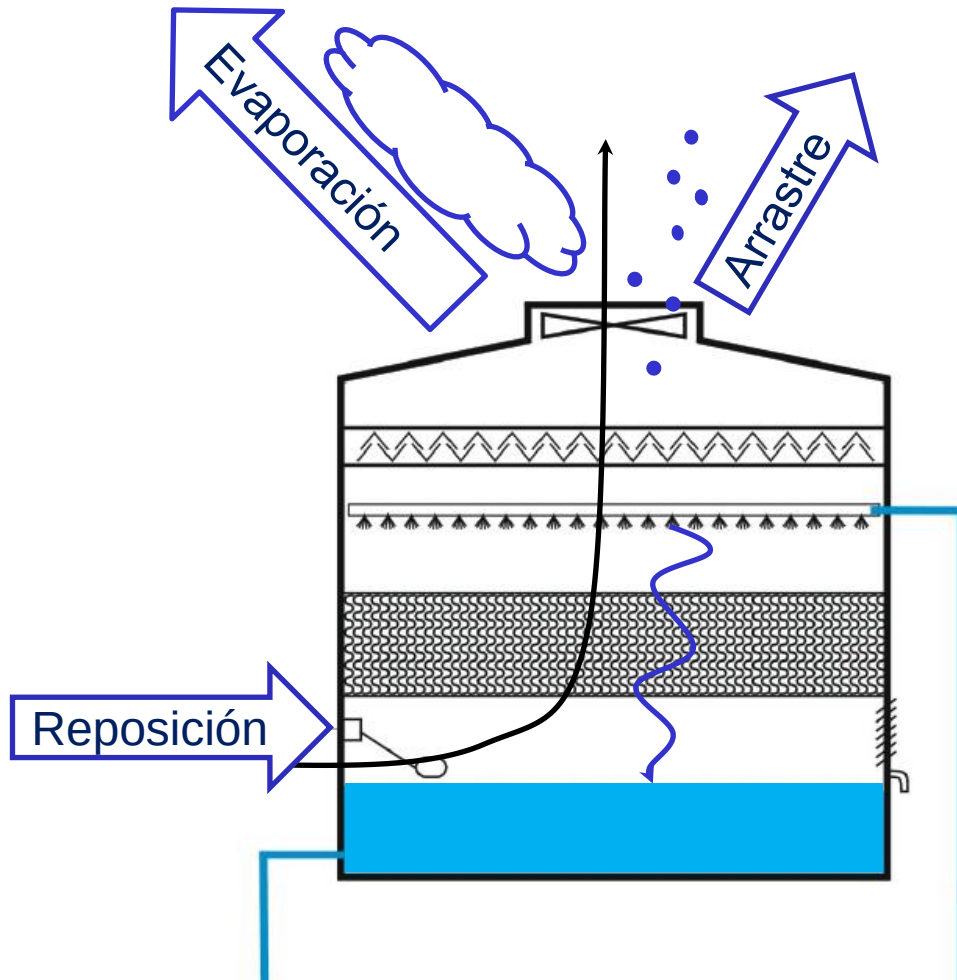
Caudal arrastrado

RD 487/2022 establece que el caudal de agua arrastrado será menor del 0.002 por ciento del caudal de agua circulante.

El porcentaje de agua evaporada se puede estimar como el rango dividido por 6. En los rangos normales de operación se pierde entre un 1 y un 3% por evaporación



El porcentaje de agua arrastrada es imposible de estimar los fabricantes deben dar el valor medido para cada una de sus torres. RD 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis



Balance de masa (agua)
 $R=E+A+P$

Balance de salino (sólidos disueltos)
 $RC_0=E0+AC_1+PC_1$

Se llama n° de concentraciones N a la relación entre la concentración en el agua de la torre y la concentración en el agua de reposición suele estar en la mayoría de las torres entre 2 y 4

$$N=C_1/C_0$$

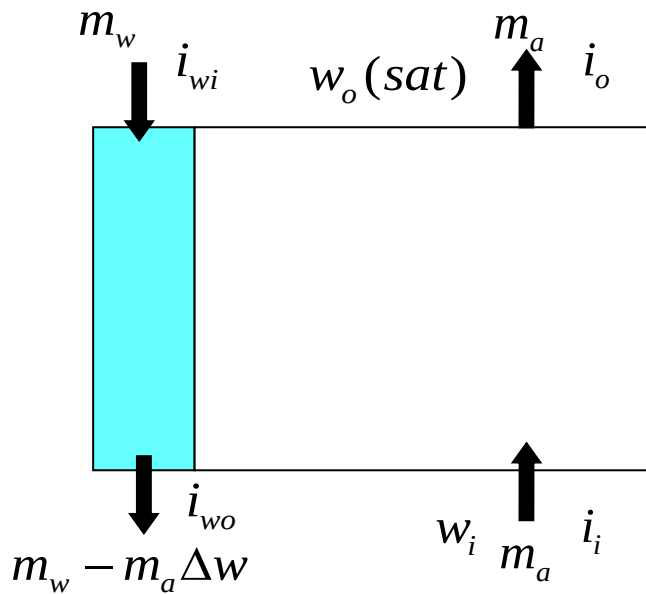
Purga

C_0 es la concentración en la reposición y C_1 en la purga

Reposición
 $R=E(N/(N-1))$

Purga
 $P=E/(N-1)-A$

Consideraremos el los análisis que el espesor del empaquetamiento es lo suficiente como para que en las condiciones típicas de funcionamiento de una torre el aire salga saturado



El agua transfiere masa al aire que se va saturando de humedad.

$$\Delta w = w_o - w_i$$

El agua transfiere energía al aire.

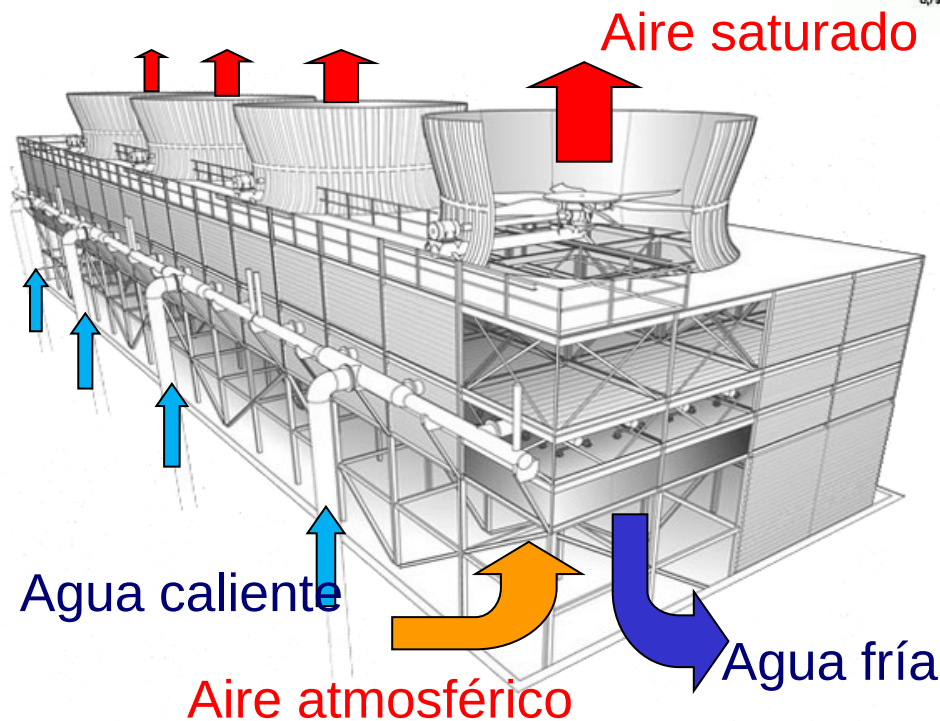
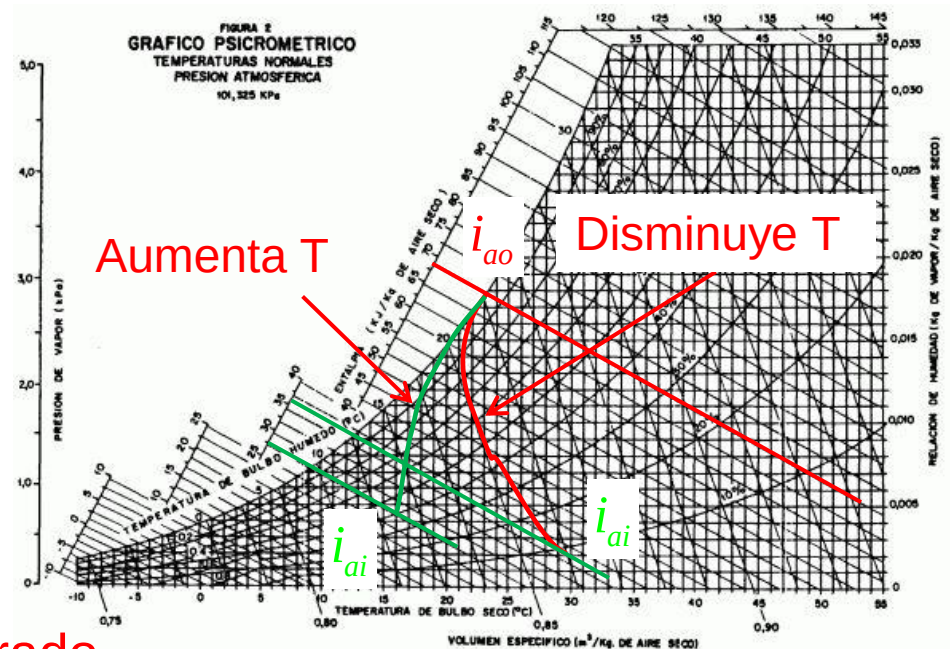
$$Q = m_a (i_o - i_i) = m_w (i_{wo} - i_{wi}) - m_a \Delta w \cdot i_{wo}$$

En las torres debido a: la relación de gastos agua-aire (0.5-1.5) y a los rangos de temperatura (40-20°C), de los términos del calor perdido por el agua el primero es mucho más importante y la transferencia se suele expresar de la siguiente forma, facilitando los cálculos.

$$Q = m_a (i_o - i_i) = m_w (i_{wi} - i_{wo}) = m_w c_p (T_{wi} - T_{wo})$$

Cuando el aire se mantiene en contacto con el agua de una torre el agua de la torre se enfría y el aire se va saturando y aumentando su entalpía específica, pero la temperatura puede aumentar o disminuir de pendiendo de las condiciones de operación

$$Q = m_a (i_o - i_i) = m_w c_{pw} (T_{wi} - T_{wo})$$

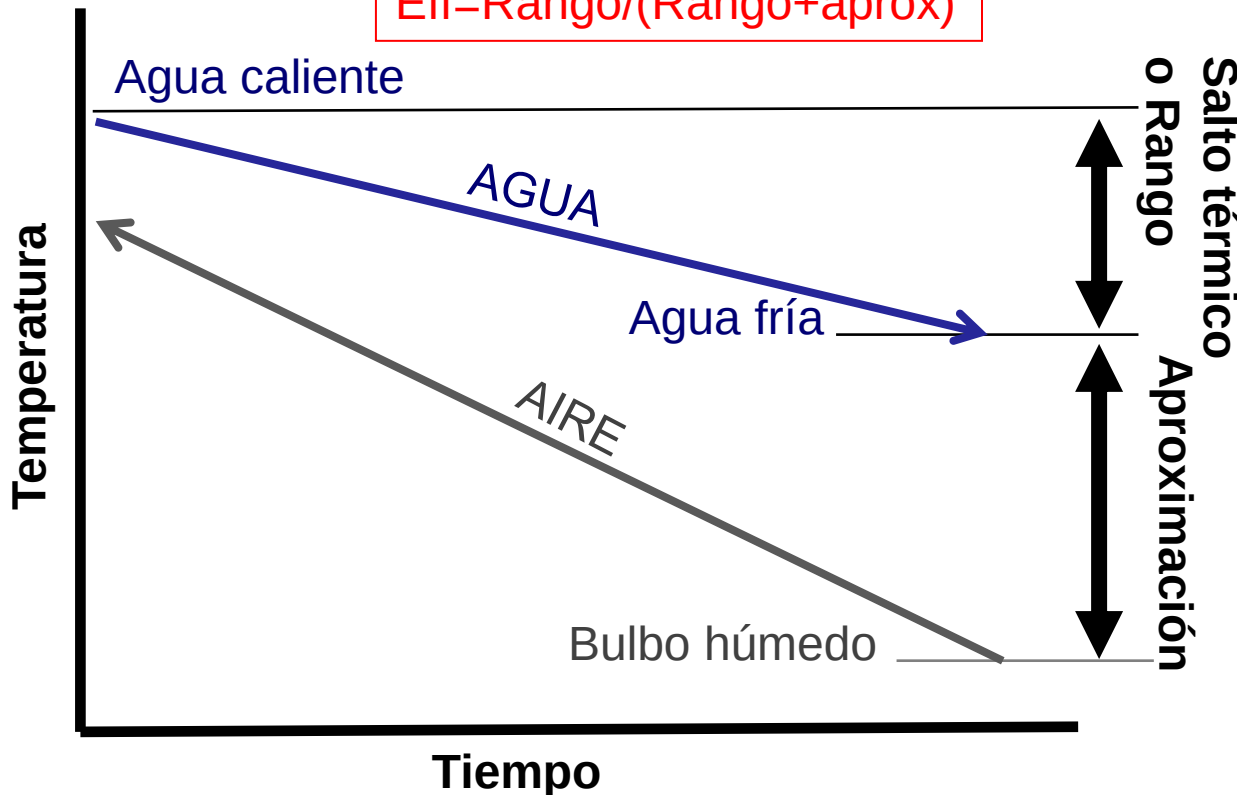


La fuerza impulsora más importante para el enfriamiento de la torre es la humedad relativa del aire (temperatura de bulbo húmedo) que la temperatura seca del aire

La expresión técnica para definir la eficiencia de una torre es la que usa la temperatura de bulbo húmedo, o sea la mínima temperatura de salida del agua. La eficiencia óptima por cuestiones económicas suele estar entre el 70 al 85%.

$$\varepsilon \approx \frac{Q}{Q_{\max}} = \frac{T_{wi} - T_{wo}}{T_{wi} - T_{wb}}$$

$$\text{Eff} = \frac{\text{Rango}}{\text{Rango} + \text{aprox}}$$



Condiciones de operación típicas

Rango=5.5-14°C

Relación de caudales=0.5-3 kg agua/kg aire

Flujo de agua 0.8-4.2 kg agua/s m²

Hay que tener en cuenta que para el diseño se toma la temperatura de bulbo húmedo y no la seca.

Los sistemas de impulsión deben proporcionar el trabajo necesario para que el aire fluya por el sistema y venza la pérdida de carga

En el caso de las torres de tiro natural el trabajo lo proporciona la diferencia de densidades y la altura de la torre (diferencia de energías potenciales)

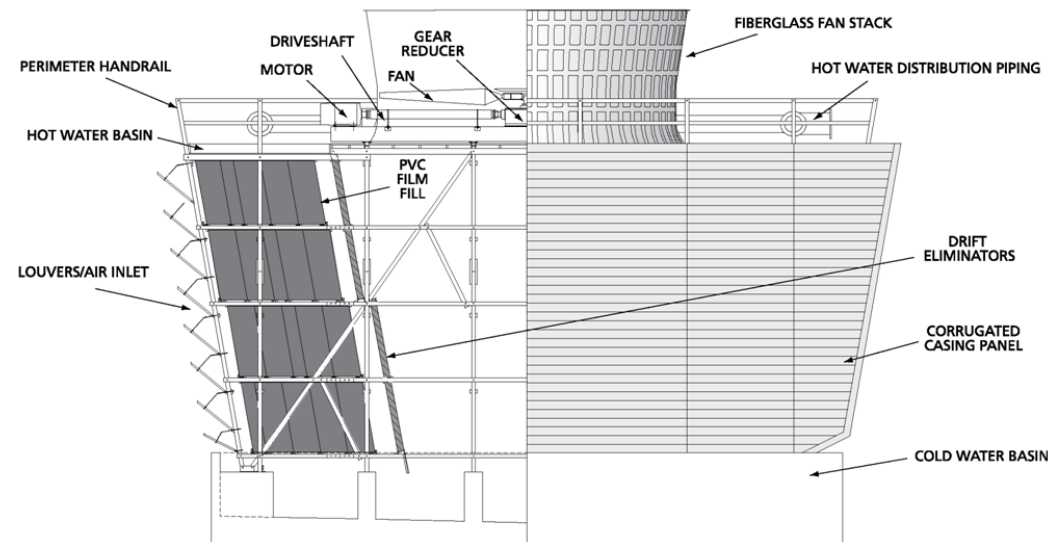
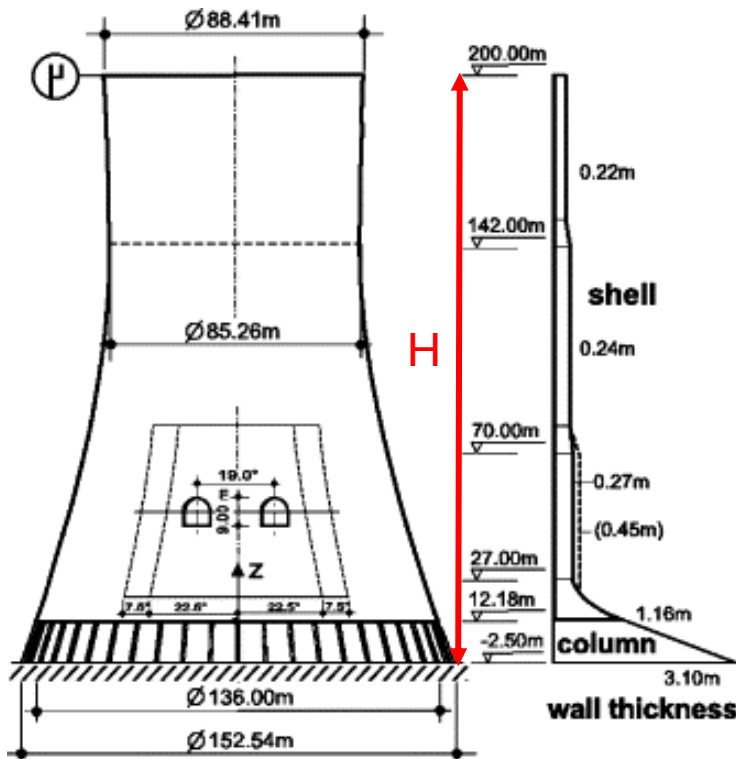
$$\Delta p_{\text{torre}} = g(\rho_{\text{atm}} - \rho_{\text{torre}})H = \Delta p_{\text{sistema}}$$

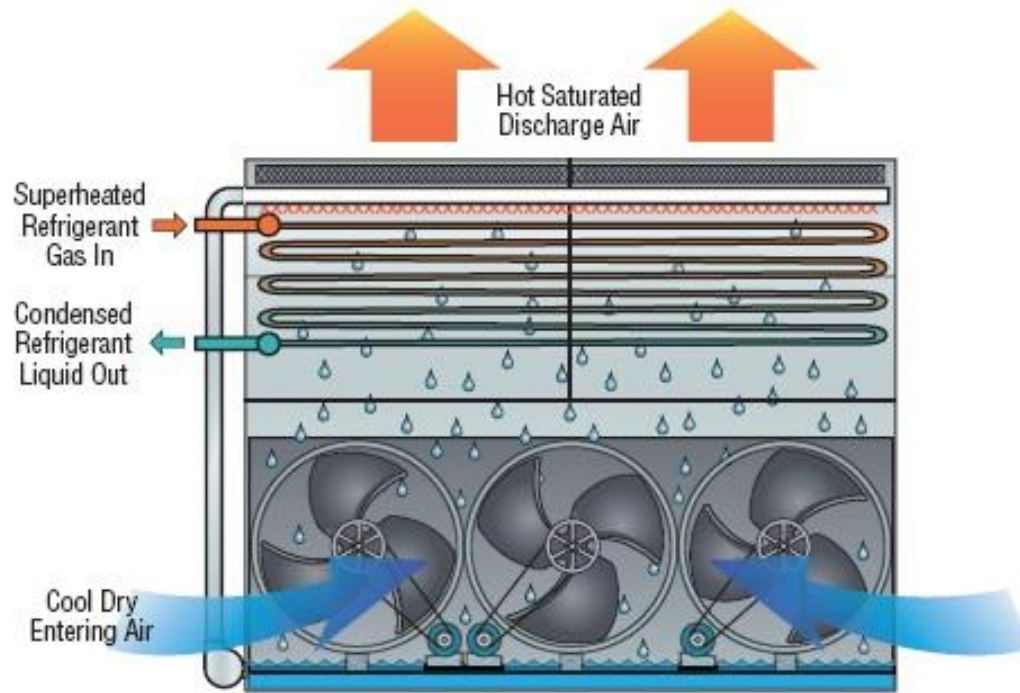
En el caso de las torres de tiro mecánico es el ventilador el que proporciona el trabajo. Típicamente los fabricantes nos dan las curvas de funcionamiento.

$$\Delta p_{\text{ventilador}} = \Delta p_{\text{sistema}}$$

El ventilador es una máquina hidráulica y su rendimiento es

$$\eta = \frac{\Delta p V}{W}$$



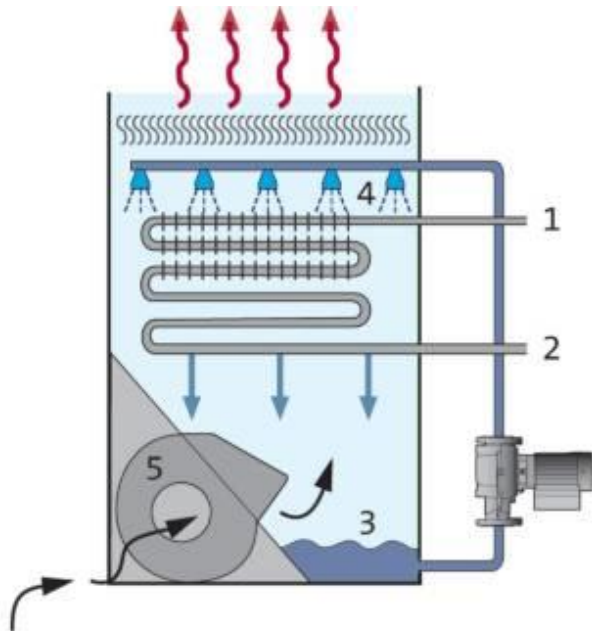


Cuando humedecemos el exterior de una tubería se intercambia más energía que en los aero refrigerados y se consume menos agua que en las torres.

Una de las soluciones para los sistemas de media y baja potencia muy implantados son los condensadores y enfriadores evaporativos. Constructivamente no es más que una matriz de tubos, como los aerocondensados, dentro de una torre. El condensador y la torre son el mismo sistema

En el estado estacionario el agua entra y sale del evaporador, o la enfriadora, aproximadamente a la misma temperatura, una parte pequeña del agua, respecto a la que circula se evaporará. El aire saldrá cerca de la saturación normalmente. En el estado estacionario la energía intercambiada entre el refrigerante y el agua debe ser transferida al aire a través de la convección de masa y calor, al igual que en una torre. *El agua se considera un fluido intermedio, un catalizador de la transferencia de calor, en el que la energía ganada o perdida es despreciable respecto a los otros dos fluidos.*

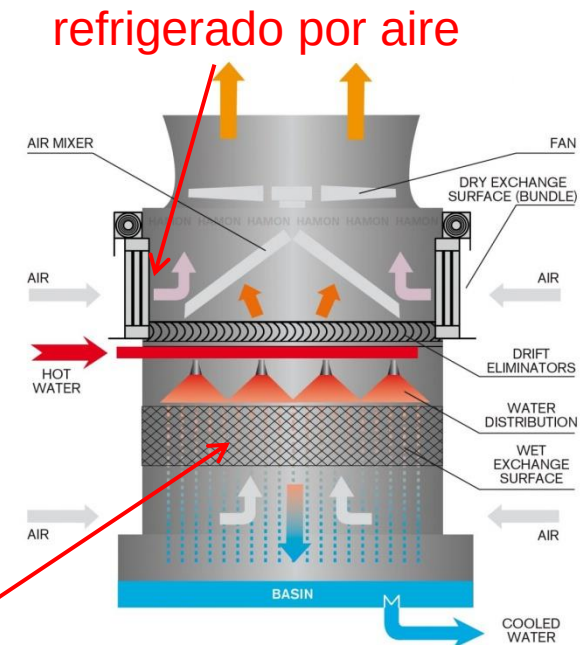
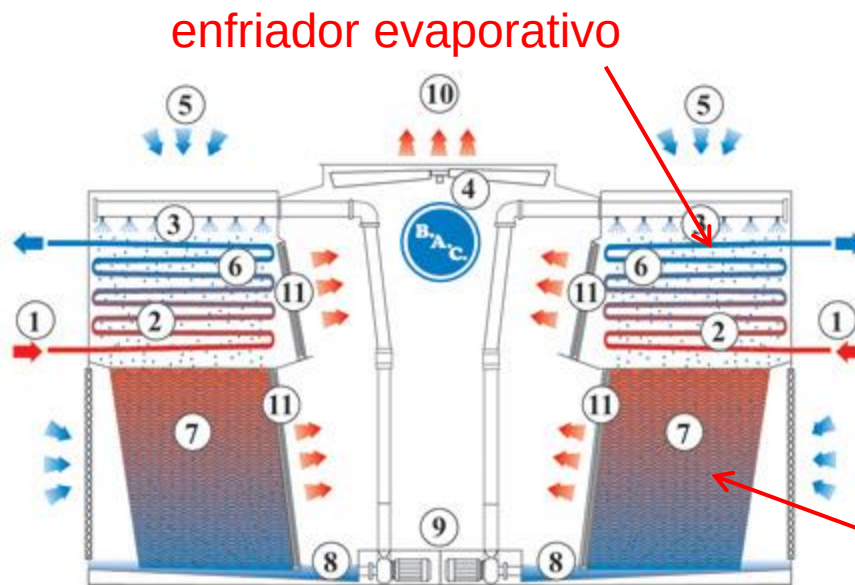
$$Q = m_a (i_o - i_i) = m_p (i_{p,i} - i_{p,o}) = \begin{cases} m_p c_p (T_{p,i} - T_{p,o}) & \text{Enfriadora} \\ m_{p,cond} i_{fg} & \text{Condensadora} \end{cases}$$



El fluido de proceso a enfriar entra y sale por los puntos 1 y 2, respectivamente. Los tubos se mojan por el exterior con el agua que va en contracorriente con el aire.

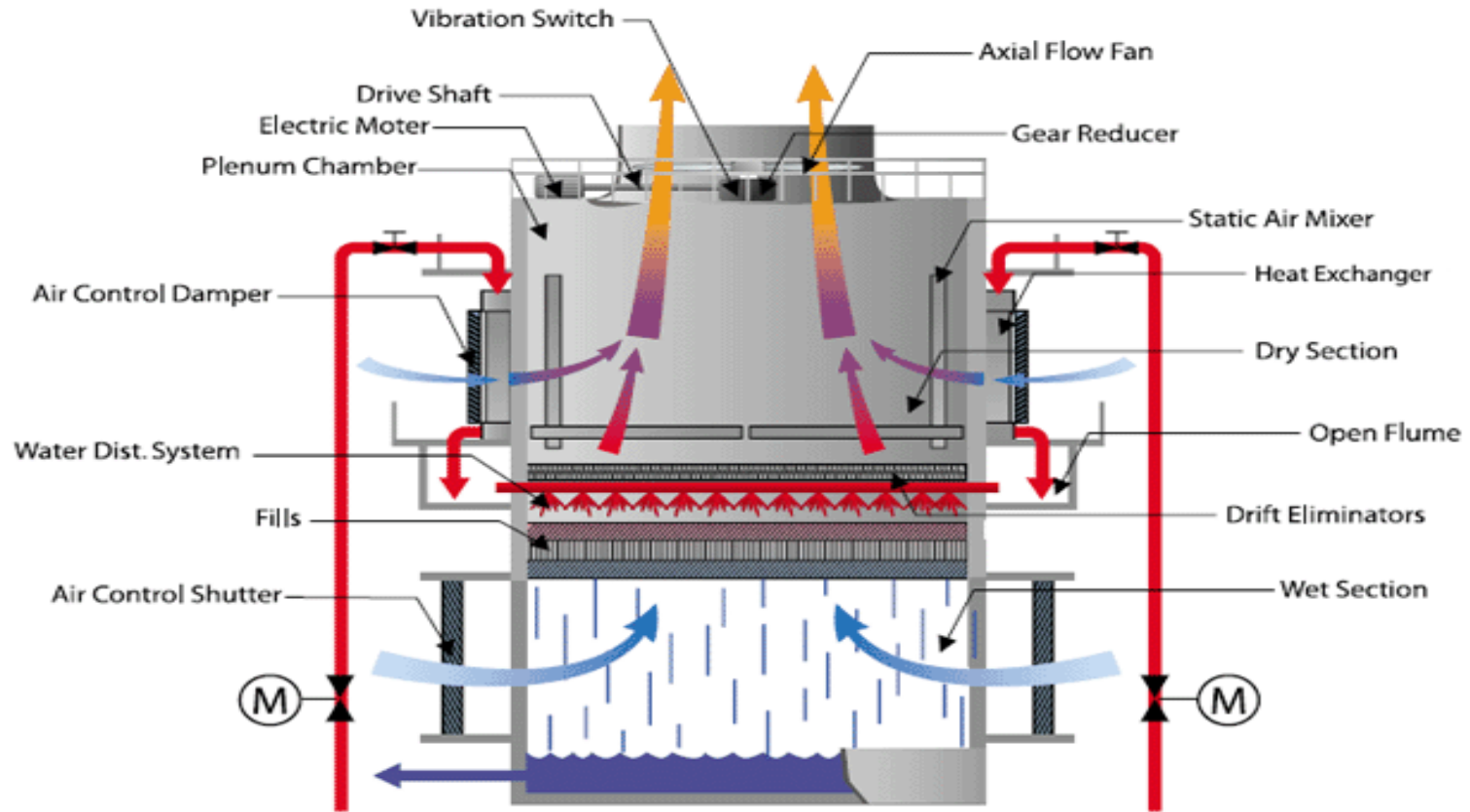
Definiremos una torre híbrida como aquel intercambiador, que usa agua como refrigerante, en el que se encuentran a la vez un intercambiador en contacto directo y uno en contacto indirecto.

El intercambiador de superficie puede ser un enfriador evaporativo o un refrigerado por aire, mientras que el de contacto directo es un empaquetamiento.



Según el tipo se utilizan para reducir el consumo de agua de refrigeración, para operar en seco si es necesario o para evitar que se forme el penacho de vapor a la salida de la torre. En el caso de los condensadores híbridos el refrigerado por aire se usa para desrecalentar el vapor sobrecalentado.

La torre híbrida clásica es la mostrada en la figura. Puede funcionar en modo sólo seco o en modo sólo húmedo, además de por supuesto como híbrida.



El aire pasa en paralelo por cada uno de los intercambiadores y el ventilador está afectado por la mezcla del aire seco del refrigerado por aire y el aire húmedo saturado de la torre. En este caso el agua pasa en serie pero también podría hacerlo en paralelo si fuese necesario.

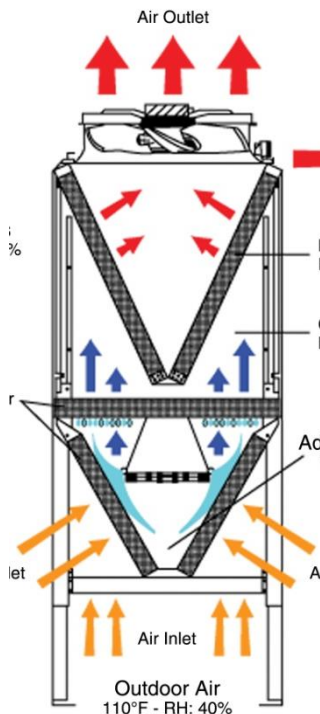
El penacho (nube) está formado por gotas micrométricas (5 micras) que se condensan en el seno del aire, con una densidad de 500 a 20000 gotas por cm^3 . El aire que sale de una torre no se ve blanco a no ser que tenga una densidad de gotas apreciable en su seno.

Que se vea el penacho no significa que se arrastren gotas desde dentro de la torre y por lo tanto que se pueda dispersar la legionela.

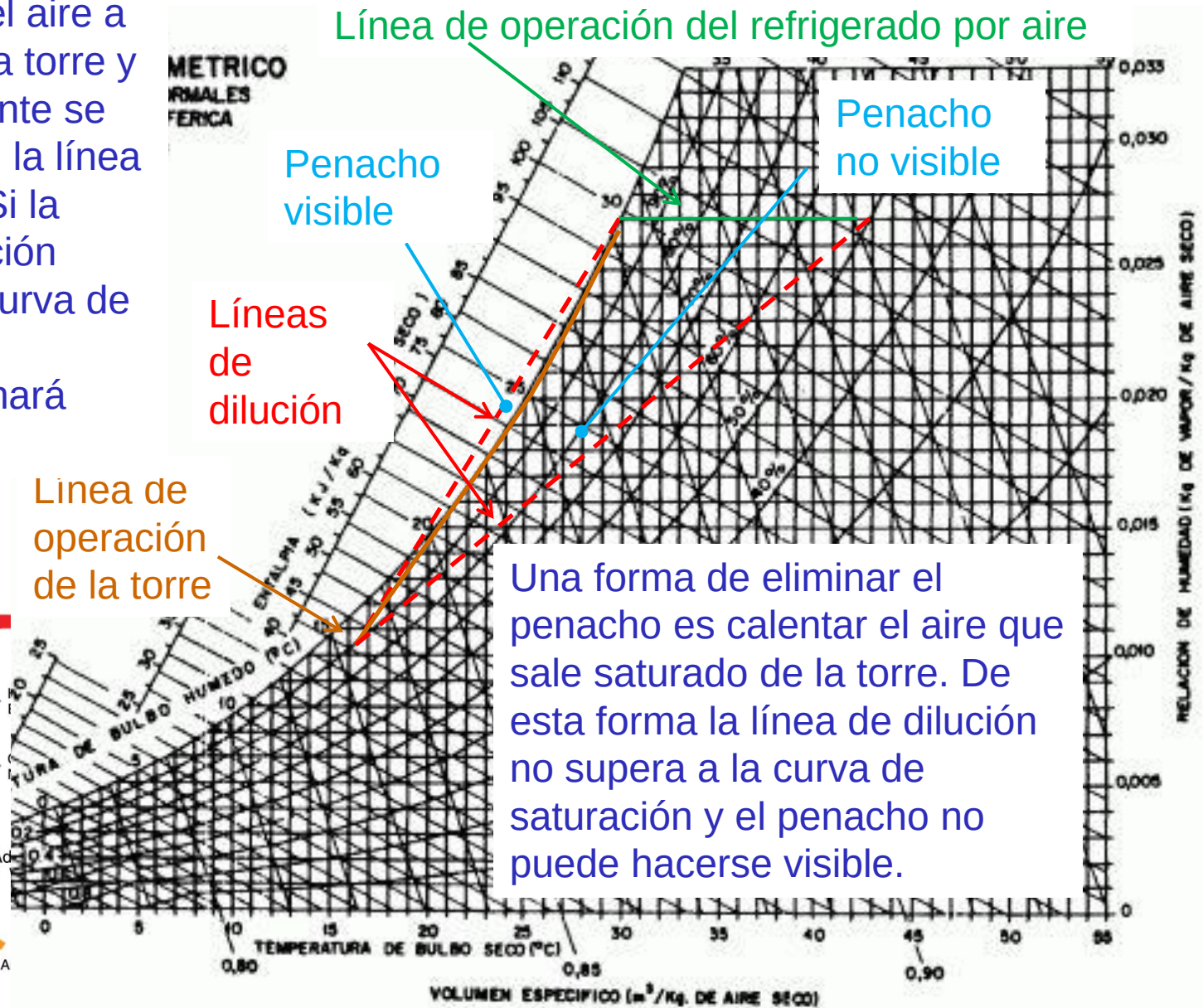
No conduce contaminantes (bueno algunas veces sí) ni dispersa la legionela si no arrastra gotas desde la torre



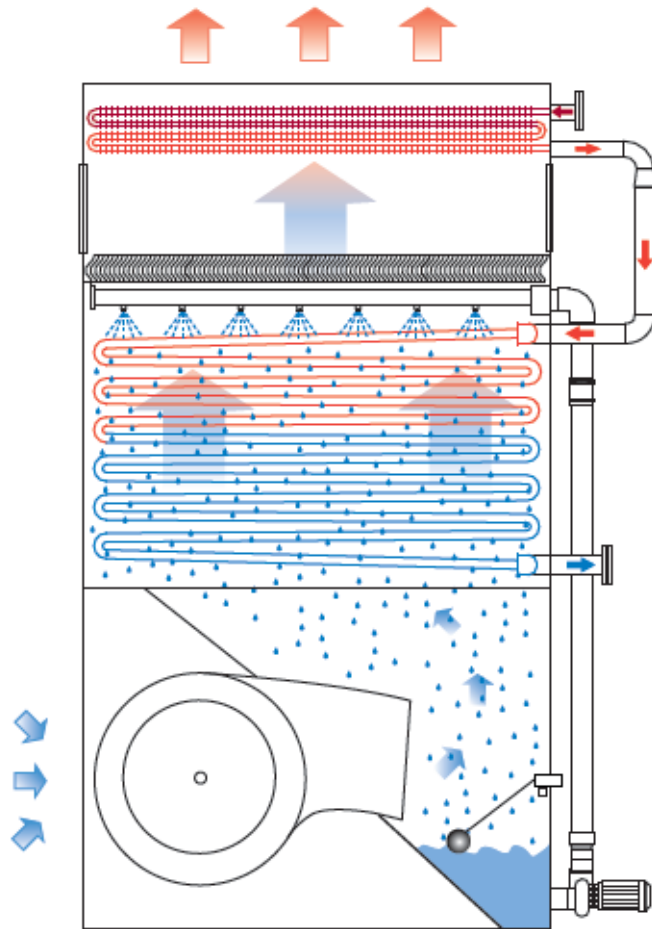
La mezcla del aire a la salida de la torre y el aire ambiente se encuentra en la línea de dilución. Si la línea de dilución supera a la curva de saturación el penacho se hará visible.



Línea de operación de la torre



Otro de los sistemas híbridos bastante comunes son usados como condensador en la refrigeración. Se componen de un refrigerado por aire en el que se desrecalienta el vapor que viene sobrecalentado del compresor para pasar posteriormente al condensador evaporativo. El aire hace los pasos en serie, al igual que el refrigerante.



Con este sistema se consigue eliminar el penacho calentado la mezcla saturada que sale del condensador evaporativo y además, se evita que al pulverizar agua sobre los tubos por los que circula el vapor sobrecalentado se produzca una importante evaporación con lo que aumentaría significativamente el ensuciamiento (costra calcárea).

- D.G. Kröger, Air-cooled Heat Exchangers and Cooling Towers, PennWell Corporation, 2004
- Baltimore Aircoil Company Knowledge Center,
www.baltimoreaircoil.com/english/knowledge-center/resource-library
- SPX Literature, <http://www.spx.com/en/literature/>
- HAMON Group Library, <http://www.hamon.com/en/cooling-systems/library/>